

# Mobil ve výtahu

Akcelerometrem a barometrem změříme zrychlení, rychlost a výšku jízdy a ověříme zdánlivou tíhu

1. a 2. ročník · ★★★  
celoročně · mechanika a pohyb

Jméno: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Zaznamenáš zrychlení a tlak vzduchu během jízdy výtahem, rozdělíš jízdu na rozjezd, rovnoměrný pohyb a brzdění a z plochy pod grafem  $a(t)$  určíš rychlost. Výšku jízdy spočítáš dvakrát – numerickou integrací zrychlení a z poklesu tlaku – a vysvětlíš, co ukazuje osobní váha.

**Kdy:** celoročně; po hodinách Zrychlený pohyb (H15) a Newtonovy zákony (H17) v listopadu; potřebuješ výtah přes aspoň 4 patra (dům, úřad, obchodní centrum)

**Provedení:** samostatně doma · volitelně online spolupráce

**Čas:** 10 min příprava, 20 min měření, 60 min zpracování

**Navazuje na hodiny:** 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád (týden 8); 1.+2. H17 Newtonovy zákony (týden 9); 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb (týden 7); 1.+2. H49 Cykly a seznamy (týden 25)

## Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. – fáze jízdy jako rovnoměrně zrychlený, rovnoměrný a zpomalený pohyb;  $v = at$ ,  $s = \frac{1}{2}at^2$ , grafy  $a(t)$ ,  $v(t)$ ,  $s(t)$

**FYZ-05** Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. – 2. Newtonův zákon ve výtahu:  $F_N = m(g + a)$ , zdánlivá tíha a údaj osobní váhy

**MAT-26** Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – rychlost jako funkce po částech (lineární – konstantní – lineární), plocha pod grafem

**INF-08b** V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – program s cyklem, který ze seznamu zrychlení postupně sčítá rychlost a dráhu (numerická integrace), a oprava posunu nuly

## Pomůcky

- mobil s aplikací phyphox (experiment Výtah, případně Akcelerometr bez g); barometr v mobilu je výhodou, bez něj stačí akcelerometr
- výtah v domě nebo ve veřejné budově (aspoň 4 patra)
- volitelně osobní digitální váha
- svinovací metr (výška schodu a počet schodů na patro)
- počítač s tabulkovým procesorem nebo Pythonem (export dat z phyphoxu do CSV)

## Bezpečnost

- Ve výtahu neskákej a nepřekářej ostatním; ve veřejné budově jezdí mimo špičku a se svolením. Při potížích použij jen tlačítko nouzového volání.
- Nefoť ani nenahrávej jiné lidi; když někdo přistoupí, měření přeruší.
- S osobní váhou jezdí jen v prázdném výtahu a stůj pevně oběma nohama.

## Postup

1. V phyphoxu experiment Výtah jednou spust' a zastav předem (barometr se ustálí). Zjistí, kde má mobil osu z – kolmo k displeji.
2. Polož mobil displejem nahoru na podlahu výtahu (nebo ho drž vodorovně a v klidu) a spust' měření 3–5 s před rozjezdem.
3. Jeď z přízemí do nejvyššího patra bez zastavení a v cíli měř ještě 5 s v klidu. Zapiš počet pater.
4. Stejně změř jízdu dolů. Každý směr opakuj aspoň 2×.
5. Volitelně: stoupni si na osobní váhu a natoč její displej při rozjezdu, jízdě a brzdění (nahoru i dolů).
6. Na schodišti změř výšku schodu a spočítej schody mezi patry – dostaneš výšku patra  $h_1$ .
7. Data exportuj z phyphoxu (tři tečky → Exportovat data → CSV) a pošli si je do počítače.

## Přehled jízdy

| jízda (odkud → kam) | doba jízdy (s) | max. $a$ rozjezd ( $m/s^2$ ) | max. $a$ brzdění ( $m/s^2$ ) | $v_{\max}$ (m/s) | $\Delta p$ (Pa) | výška (m) | váha ukázala (kg) |
|---------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|
|                     |                |                              |                              |                  |                 |           |                   |
|                     |                |                              |                              |                  |                 |           |                   |
|                     |                |                              |                              |                  |                 |           |                   |
|                     |                |                              |                              |                  |                 |           |                   |
|                     |                |                              |                              |                  |                 |           |                   |

| jízda (odkud → kam) | doba jízdy (s) | max. $a$ rozjezd ( $\text{m/s}^2$ ) | max. $a$ brzdění ( $\text{m/s}^2$ ) | $v_{\text{max}}$ ( $\text{m/s}$ ) | $\Delta p$ (Pa) | výška (m) | váha ukázala (kg) |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
|                     |                |                                     |                                     |                                   |                 |           |                   |

## Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: z grafu  $a(t)$  urči dobu rozjezdu  $t_1$  a průměrné zrychlení;  $v_{\text{max}} \approx at_1$  je plocha pod grafem. Výšku odhadni jako  $h \approx \frac{1}{2}at_1^2 + v_{\text{max}}t_2 + \frac{1}{2}at_3^2$  ( $t_2$  rovnoměrná jízda,  $t_3$  brzdění) a porovnej s počtem pater krát  $h_1$  i s  $h = \frac{\Delta p}{\rho g}$  ( $\rho \approx 1,2 \text{ kg/m}^3$ , tj. asi 12 Pa na metr).
- Fyzika: pro svou hmotnost spočítej, co měla váha ukázat:  $m \frac{g+a}{g}$  při rozjezdu nahoru a  $m \frac{g-a}{g}$  při brzdění nahoru; porovnej se záznamem displeje.
- IT: v Pythonu načti CSV, odečti průměr zrychlení v klidu na začátku (posun nuly) a v cyklu počítej  $v_i = v_{i-1} + a_i \Delta t$  a  $s_i = s_{i-1} + v_i \Delta t$ . Vykresli  $a(t)$ ,  $v(t)$  a  $s(t)$  pod sebe a přidej výšku z barometru. Zkus výpočet i bez odečtení posunu – jak rychle chyba roste?
- AI (volitelně): kód integrace si můžeš nechat navrhnout jazykovým modelem, ale nejdřív ho otestuj na vymyšlených datech se stálým zrychlením (výsledek znáš ze vzorce  $s = \frac{1}{2}at^2$ ) a vysvětli každý řádek.

## Otázky k vyhodnocení

- Ve které fázi jízdy nahoru ukazuje váha víc a ve které méně než v klidu? Platí totéž při jízdě dolů?
- Proč akcelerometr během rovnoměrné jízdy ukazuje skoro nulu, i když se výtah pohybuje?
- Který ze dvou výpočtů výšky (integrace, barometr) je přesnější a proč? Jakým předpokladem je omezený každý model?
- Jak by vypadal graf  $a(t)$  a co by ukázala váha při volném pádu kabiny?
- Kolik sekund by na 8 patrech ušetřil výtah jedoucí rychlostí 1,6 m/s se stejným zrychlením?

## Odevzdej (online)

- snímky grafů z phyphoxu (bez lidí v záběru)
- CSV s daty a tabulka přehledu jízd
- graf  $a(t)$ ,  $v(t)$ ,  $s(t)$  z vlastního programu nebo tabulky
- program (.py) nebo tabulka s výpočtem
- zpráva 5–10 vět: fáze jízdy, rychlost, výška dvěma způsoby, zdánlivá tíha

## Spolupráce na dálku (volitelně)

Sdílená tabulka „výtahy třídy“: typ budovy, přibližné stáří výtahu, počet pater,  $v_{\text{max}}$ , největší zrychlení a doba jízdy. Porovnej staré a nové výtahy a zjisti, jestli mají podobné největší zrychlení (kvůli pohodlí cestujících).

## Chceš víc?

- Změř barometrem výšku domu při chůzi po schodech a porovnej s výtahem.
- Urči z dat, jak rychle se mění zrychlení při rozjezdu ( $\frac{\Delta a}{\Delta t}$ , tzv. ryv) – proč ho konstruktéři výtahů omezují?

**Orientační výsledek (pro kontrolu):** Obytný výtah: rozjezd i brzdění trvají asi 1–2 s se zrychlením 0,5 až 1,2  $\text{m/s}^2$ , ustálená rychlost bývá 0,6 až 1,6 m/s (starší paneláky kolem 1 m/s). Jízda o 8 pater ( $8 \cdot 2,8 \text{ m} = 22,4 \text{ m}$ ) při  $v = 1 \text{ m/s}$  a  $a = 0,8 \text{ m/s}^2$  trvá asi 24 s a tlak klesne asi o 260 Pa. Žák o hmotnosti 60 kg uvidí při rozjezdu nahoru asi 65 kg, při brzdění asi 55 kg. Posun nuly jen 0,02  $\text{m/s}^2$  dá po 25 s chybu rychlosti 0,5 m/s a výšky přes 6 m – integrace akcelerometru „ujíždí“, barometr dává výšku spolehlivěji.

## Zdroje a nástroje

- phyphox – Elevator (Výtah)** – popis experimentu: výška z barometru, rychlost a zrychlení, tip na ustálení barometru [https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:\\_Elevator](https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Elevator)
- phyphox – pracovní list: barometr a výška budovy (česky)** – odhad výšky budovy z tlaku vzduchu a hustota vzduchu <https://phyphox.org/material/cs/phyphox%20barometer%20model.pdf>
- Realisticky.cz – Zrychlující vztažné soustavy II** – výklad: síly ve zrychlujícím výtahu, zdánlivá tíha, příklady <http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/04%20Neinerici%C3%A1In%C3%AD%20vzta%C5%BE%C3%A9%20soustavy/03%20Zrychluj%C3%ADc%C3%AD%20vzta%C5%BE%C3%A9%20soustavy%20II.pdf>
- Řešené úlohy – Výtah** – řešená úloha o silách ve výtahu <http://reseneulohy.cz/136/vyťah>